脳神経内科医が解説する MRI講座

ASL MRI
造影剤なしの脳血流評価

PLD設定 / 1.5T vs 3T / Multi-PLD / 脳梗塞 / てんかん

医知創造ラボ　今村久司

脳神経内科専門医

ASLとは — 造影剤なしの脳灌流画像

ASL = Arterial Spin Labeling

MRIの高周波パルスで動脈血中の
プロトンを磁気的に標識し、
脳組織への血流を画像化する方法

造影剤不要	腎機能障害でも安全
被曝ゼロ	繰り返し撮像が可能
数分で撮像	ルーチンに追加しやすい

SPECT（放射性トレーサー必要）や CT perfusion（造影剤+被曝）に対する大きな利点

現在の臨床標準: pCASL（pseudo-Continuous ASL）

2015年ISMRM合意で推奨 — SNRと定量精度のバランスが最良

ASLの原理 — 3つのステップ

1 → 2 → 3

ラベリング（標識）

頸部で動脈血のプロトンに
高周波パルスを照射し
スピンを反転させる

待機（PLD）

標識された血液が
脳実質に到達するまで
一定時間待つ

撮像・差分計算

Label画像とControl画像の
差分を計算して
灌流画像を得る

差分信号は脳組織信号のわずか 0.5〜1.5% → 十分な加算が必要

PLD（Post Labeling Delay）— ASL最重要パラメータ

PLDとは

ラベリング終了から撮像開始までの待ち時間。
標識血液が脳実質に到達するために
必要な時間を確保する。

短すぎ: Bright Vessel Artifact

標識血液が血管内に滞留、灌流過小評価

長すぎ: SNR低下

T1緩和で標識信号が減衰、画質劣化

2015年 ISMRM合意 推奨PLD（pCASL）

対象	推奨PLD	LD
小児	1500 ms	1800 ms
健常成人（<70歳）	1800 ms	1800 ms
健常成人（≧70歳）	2000 ms	1800 ms
臨床患者（成人）	**2000 ms**	1800 ms

1.5T vs 3T — 磁場強度の影響

ISMRM合意: 「3Tが利用可能な場合は3Tを推奨」

パラメータ	1.5T	3T
血液T1値	約1350 ms	**約1650 ms**
SNR	基準	**約1.5〜2倍**
ラベリング効率	やや低い	**高い・安定**
SAR（比吸収率）	低い	高い（要注意）
磁場不均一性	小さい	大きい（頭蓋底注意）
撮像時間	長め	**短縮可能**

1.5Tでも使える！

加算回数を増やす（撮像5〜6分）/ Background suppression最適化 / 3D readout使用

Single-PLD vs Multi-PLD — 最新トレンド

Single-PLD

1つの固定PLDで撮像

○ シンプル・撮像時間短い

○ 読影が容易

× ATTの影響を受けやすい

× 側副路の遅い血流を見逃す

Multi-PLD

複数のPLDで撮像

○ CBF + ATT 同時定量

○ ATA軽減、定量精度向上

× 撮像時間やや長い（5〜7分）

× 解析ソフトが必要

Multi-PLD 推奨プロトコル例（Woods et al. 2024）

	若年健常者	高齢者・臨床患者
ATTカバー	0.5〜1.8 s	0.5〜2.5 s
PLD数	4〜8ポイント	4〜8ポイント
代表的PLD	0.5/1.0/1.5/2.0 s	0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 s

脳梗塞でのASL — DWIより早い？

発症からの時間軸

ASL: 灌流低下
発症直後〜

DWI: 高信号
〜30分以降

ASAP-ASL（超急性期プロトコル）

- 撮像時間: 1分17秒
- PLD: 1232 ms（短縮）
- 撮像範囲: 基底核レベル限定
- 目的: 3分で灌流評価
- → 血栓回収の適応判断

OTAL法（2相ASL）

第1相: PLD 1200 ms
→ 主幹動脈閉塞の検出

第2相: PLD 2200 ms
→ 側副路経由の遅い血流検出

約90%の患者で十分な灌流評価

脳梗塞ASL — 4つの読影パターン

1	灌流低下（DWI陽性域一致）	梗塞コアの灌流障害
2	灌流低下（DWI陰性域）	ペナンブラの可能性 → 治療介入の根拠
3	Bright Vessel（高信号血管）	側副路の存在を示唆。灌流正常と誤読しない！
4	再灌流後の高灌流	tPA/血栓回収後の再開通。出血性変化リスク評価

てんかんでのASL — SPECTに代わる非侵襲評価

発作時（ictal）

ASL所見:

焦点の高灌流

焦点の局在同定に有用
SPECTの代替として期待

発作直後（postictal）

ASL所見:

高灌流→低灌流へ移行

タイミング依存
撮像時の状態把握が重要

発作間欠期（interictal）

ASL所見:

焦点の軽度低灌流

構造MRI正常例で
補助情報として価値

てんかん重積状態（SE）の評価

- SEと自然消退する発作の鑑別にASLは最も感度が高いとの報告
- 非けいれん性SE（NCSE）でも高灌流パターンで診断補助
- 高灌流消失 = SE離脱の客観的指標

脳梗塞 vs てんかん — ASLで鑑別のヒント

急性片麻痺・失語 → 脳梗塞？ Todd麻痺？

脳梗塞を示唆	VS	てんかん（Todd麻痺）を示唆
ASL: 灌流低下 ⬇		ASL: 高灌流 ⬆
DWI: 高信号（拡散制限）		DWI: 正常〜軽度変化
→ 虚血性脳血管障害 血栓溶解・回収の適応を検討		→ てんかん発作後の一過性症状 抗てんかん薬の調整を検討

DWI + ASL の併用で鑑別精度が向上
ただし ASL 単独での確定診断は避け、臨床情報と総合的に判断する

ASL読影の5つのピットフォール

1	**Bright Vessel Artifact**	血管内高信号 ≠ 灌流正常 側副路の遅い血流を反映
2	**Border Zone Artifact**	分水嶺領域はATTが長く 灌流過小評価されやすい
3	**ラベリング面の設定不良**	Willis動脈輪に近すぎると ラベリング効率が低下
4	**年齢によるATT変化**	高齢者はATT延長 → PLD延長が必要
5	**動きアーチファクト**	Label/Control間の頭部移動で 差分画像に大きなノイズ

まとめ — 明日からのASL活用チェックリスト

- ✅ 撮像法: pCASL を第一選択（ISMRM合意推奨）
- ✅ PLD設定: 成人臨床 → PLD 2000 ms / LD 1800 ms を基本
- ✅ 磁場強度: 3Tが望ましいが 1.5Tでも実用可能（撮像時間延長）
- ✅ Multi-PLD: 脳血管疾患が多い施設では ATT情報の恩恵大
- ✅ 脳梗塞: DWI + ASL で ペナンブラ評価・側副路評価
- ✅ てんかん: 撮像時の臨床状態を記録し灌流所見と対照
- ⚠ ピットフォール: ATA誤読・高齢者PLD延長を忘れない

造影剤なし・被曝なし・繰り返し可能 — ルーチンMRIに数分追加するだけ